



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

CAMPUS SÃO JOSÉ

ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

CURSO: Engenharia de Telecomunicações

COMPONENTE CURRICULAR: Economia para engenharia (ECO129008)

SEMESTRE LETIVO: 2025-2

PROFESSOR: BOABAID

AVALIAÇÃO A3-3 - GABARITO

1. A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é:

- ☒ a) A menor taxa de retorno que o investidor está disposto a aceitar
- ☐ b) A taxa de juros paga pelo banco ao aplicador
- ☐ c) A taxa de inflação esperada no período do investimento
- ☐ d) Um valor fixado pelo governo para todos os projetos

2. Em relação ao projeto de investimento descrito abaixo, calcule o valor da TIR, para um prazo de 5 anos.

Uma empresa pretende realizar uma ampliação de sua capacidade produtiva, a um custo de \$400.000,00. Com a ampliação, o aumento das vendas é estimado em \$120.000 anuais no primeiro ano, crescendo a uma taxa de 3% ao ano. O aumento dos custos é estimado em \$20.000 anuais no primeiro ano, e deve crescer a uma taxa de 5% ao ano.

Forneça o resultado com duas casas decimais.

9,74

3. Em relação ao projeto de investimento descrito abaixo, calcule o valor do VPL.

Um fabricante de auto-peças obteve um contrato de fornecimento de peças para uma montadora, que lhe garantirá uma receita \$240.000 anuais no primeiro ano, reajustado a uma taxa de 2% ao ano, por 5 anos. Para a fabricação destas peças, precisará adquirir equipamentos no valor total de R\$500.000. Os custos de produção são estimados 40% do valor da receita no primeiro ano, mas deverão aumentar a uma taxa de 3,0% ao ano. Estima-se que, ao final de 5 anos, os equipamentos possam ser revendidos por 20% do seu preço de aquisição.

A taxa mínima de atratividade da empresa é de 13%a.a.

Forneça o resultado em número inteiro, sem decimais.

18401

4. Em relação ao projeto de investimento descrito abaixo, NÃO se pode afirmar que:

Uma loja de eletrodomésticos necessita ampliar as instalações, a um custo de \$500.000,00. Com a ampliação, o aumento das vendas é estimado em \$150.000 anuais no primeiro ano, crescendo a uma taxa de 3% ao ano. O aumento dos custos é estimado em \$22.500 anuais no primeiro ano, e deve crescer a uma taxa de 5% ao ano. A taxa mínima de atratividade da empresa é estimada em 12,5%a.a..

- ☐ a) o tempo de payback descontado é maior do que 5 anos
- ☐ b) o VPL ao final de 4 anos é de aproximadamente -R\$102.849
- ☐ c) a TIR é maior que a TMA apenas ao final de 6 anos
- ☒ d) considerando um prazo máximo de 5 anos, o projeto é viável

5. Na avaliação econômica de investimentos, o risco pode ser definido como:

- ☐ a) A certeza de perda financeira
- ☐ b) A ausência de informações sobre o projeto
- ☒ c) A probabilidade de que o resultado real difira do esperado
- ☐ d) Um fator irrelevante na análise de VPL e TIR

6. O custo de oportunidade é:

- ☒ a) O valor que o investidor deixa de ganhar ao escolher uma alternativa em detrimento de outra
- ☐ b) O custo de manutenção de um ativo fixo
- ☐ c) O valor contábil depreciado de um bem
- ☐ d) Um custo irrelevante para análise de investimentos

7. Uma central de geração de energia custa R\$ 10.000.000,00 e é capaz de gerar uma renda anual de R\$ 1.300.000,00 durante 20 anos. Considerando uma taxa mínima de atratividade de 12%a.a., sobre este projeto NÃO se pode afirmar:

- ☐ a) a TIR é inferior à TMA
- ☐ b) o VPL é negativo e a TIR é positiva
- ☒ c) o VPL é negativo e, portanto, o projeto gerará prejuízo financeiro
- ☐ d) um possível investidor não obterá o retorno desejado

8. A renda anual obtida com o aluguel de uma casa é de \$36.000. O proprietário tem despesas anuais de \$3.000. Se a casa puder ser vendida ao final de 10 anos com uma valorização aproximada de 20% em relação ao valor presente, quanto se poderia pagar por ela agora, considerando-se uma taxa mínima de atratividade de 14%a.a.?

Forneça o resultado em número inteiro, sem decimais.

265090

9. Uma empresa de software está lançando um novo produto no mercado. O fluxo de caixa do projeto é dado abaixo. Verifique a possibilidade de aceitar ou não o projeto, considerando um custo de oportunidade de 14%.

investimento: 2.550

lucros:	ano 1	ano 2	ano 3	ano 4	ano 5	ano 6	ano 7
	355	430	560	745	735	810	900

Justifique o mais detalhadamente possível sua resposta, informando o tempo de payback, e os valores do VPL e da TIR.

Resposta Dissertativa

Questão 9:

- Payback descontado: 6,939 anos (6 anos 11,27 meses)
- VPL: 21,79
- TIR: 14,2378%a.a.